
WEP, WPA, WPA2, WP3
Protocolo 802.11_



WEP, WPA, WPA2, WPA3

Evolution of Wi-Fi Security Protocols

WEP	WPA	WPA2	WPA3
Deprecated	Legacy	Standard	Latest

La Necesidad de Cifrado en Wi-Fi



Señal Abierta
(Vulnerable)

Wi-Fi usa ondas de radio públicas. Cualquiera puede sintonizar.



Señal Cifrada
(Segura)

El cifrado protege los datos de ser interceptados y leídos.

WEP

Wired Equivalent Privacy

- Clave de 64 o 128 bits
- Usa cifrado RC4
- Vulnerabilidad: Capturar paquetes y mediante análisis descifrar contraseña





Deprecated

WPA

Wi-Fi Protected Access

- Utiliza TKIP con clave de 256 bits
- Agrega integridad y autenticidad
- Fue un ‘parche’ para WEP





Vulnerabilidades:

- Inyecciones
- Reconstrucción de llave (PSK)

PSK

Pre-Shared Key

- Es la clave que viene por defecto en su modem, esta se puede calcular.

Ejemplo en IZZI:



Nombre de red:
IZZI-43F5

→

8 hex + 4 del nombre → B87A297543F5

PSK Calculada: **B87A297543F5**

- ¡Se recomienda altamente cambiarla!



WPA 2

Wi-Fi Protected Access 2

WPA2-Personal

Para el hogar.

- Utiliza una clave precompartida (PSK).

WPA2-Enterprise

Para negocios (asociados a un dominio).

- Requiere servidor de autenticación (RADIUS).

Seguridad Mejorada: Utiliza Cifrado AES (Advanced Encryption Standard)

Ataque a WPA2-Enterprise: Rogue AP

Descripción del Ataque:

- Clonación de punto de acceso (AP) legítimo.
- Engaña a los usuarios para que se conecten.
- Captura credenciales de usuario (EAP) cuando intentan autenticarse.



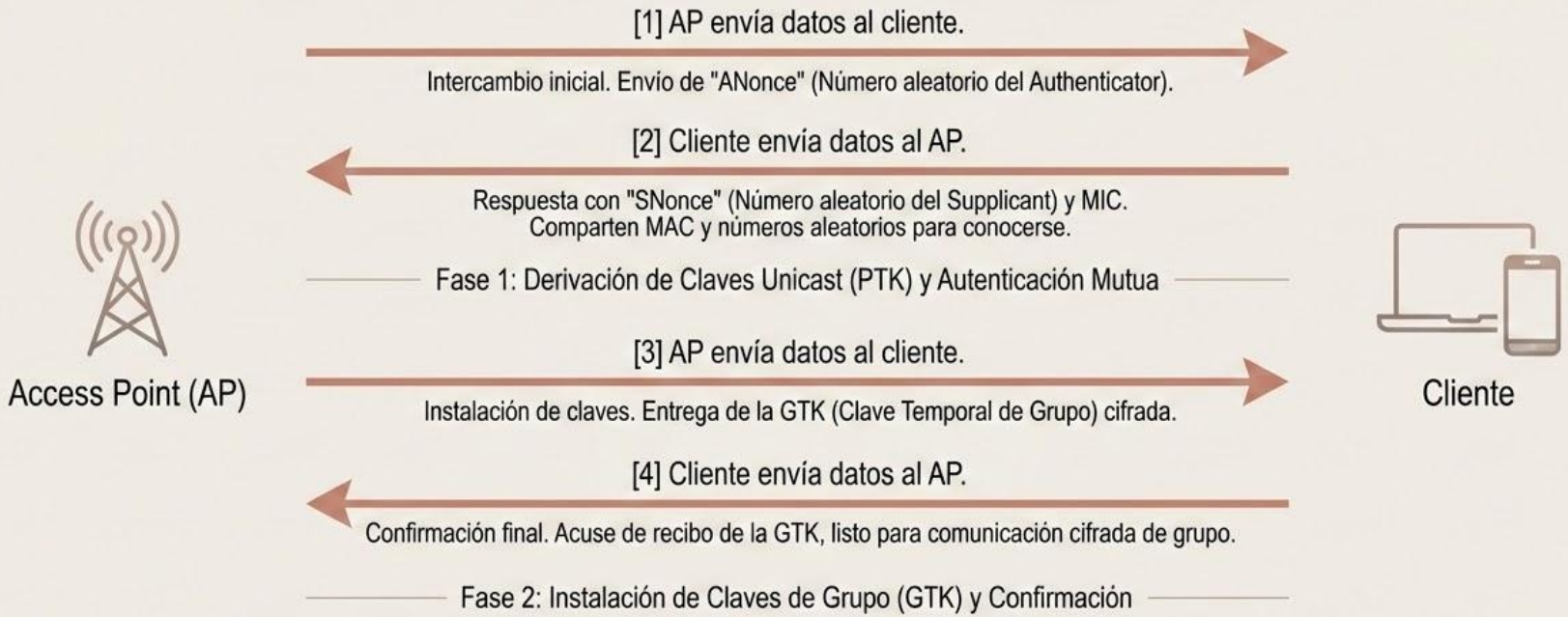
Solución Recomendada:

- Implementación de Certificados Digitales.
- Autenticación mutua: El cliente valida el servidor (RADIUS) y viceversa.
- Evita la conexión a APs no confiables.



WPA2-Personal: 4-Way Handshake (EAPOL)

Establecimiento de claves y autenticación mediante intercambio de cuatro mensajes.

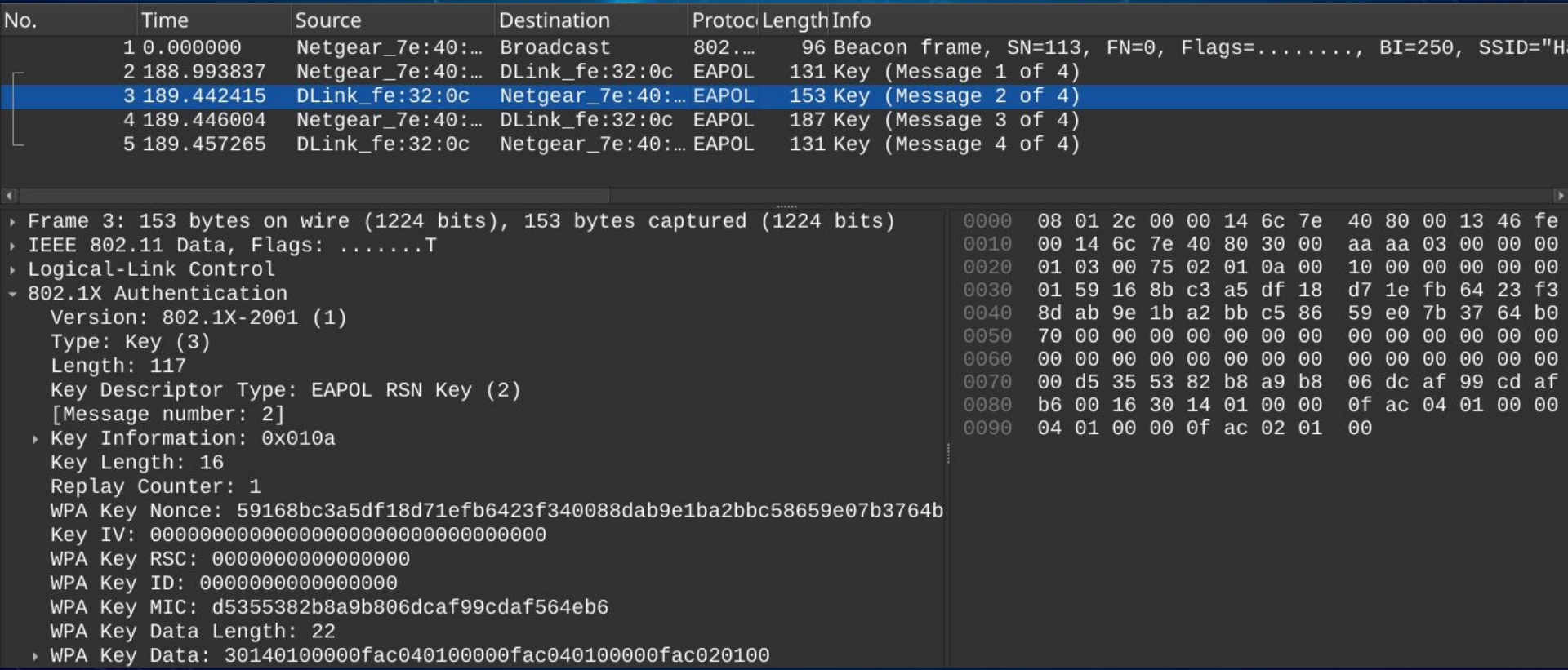


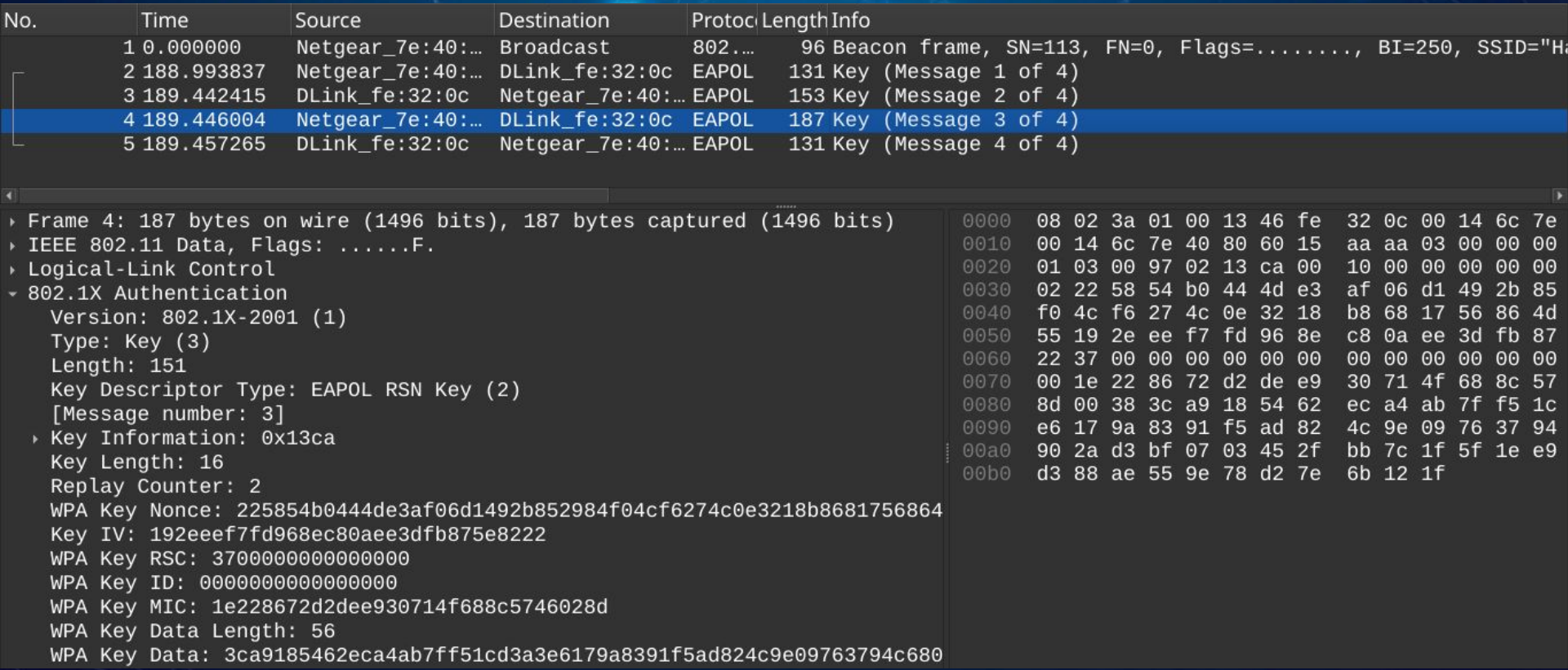
Nota: Este proceso asegura que ambas partes poseen la misma Clave Precompartida (PSK) sin transmitirla nunca, y genera claves de sesión únicas.

No.	Time	Source	Destination	Protoc	Length	Info
1	0.000000	Netgear_7e:40:…	Broadcast	802.…	96	Beacon frame, SN=113, FN=0, Flags=........, BI=250, SSID="H
2	188.993837	Netgear_7e:40:…	DLink_fe:32:0c	EAPOL	131	Key (Message 1 of 4)
3	189.442415	DLink_fe:32:0c	Netgear_7e:40:…	EAPOL	153	Key (Message 2 of 4)
4	189.446004	Netgear_7e:40:…	DLink_fe:32:0c	EAPOL	187	Key (Message 3 of 4)
5	189.457265	DLink_fe:32:0c	Netgear_7e:40:…	EAPOL	131	Key (Message 4 of 4)

```
▸ Frame 2: 131 bytes on wire (1048 bits), 131 bytes captured (1048 bits)
▸ IEEE 802.11 Data, Flags: ......F.
▸ Logical-Link Control
▾ 802.1X Authentication
    Version: 802.1X-2001 (1)
    Type: Key (3)
    Length: 95
    Key Descriptor Type: EAPOL RSN Key (2)
    [Message number: 1]
  ▸ Key Information: 0x008a
    Key Length: 16
    Replay Counter: 1
    WPA Key Nonce: 225854b0444de3af06d1492b852984f04cf6274c0e3218b86817568…
    Key IV: 00000000000000000000000000000000
    WPA Key RSC: 0000000000000000
    WPA Key ID: 0000000000000000
    WPA Key MIC: 00000000000000000000000000000000
    WPA Key Data Length: 0
```

```
0000  08 02 3a 01 00 13 46 fe  32 0c 00 14 6c 7e
0010  00 14 6c 7e 40 80 20 15  aa aa 03 00 00 00
0020  01 03 00 5f 02 00 8a 00  10 00 00 00 00 00
0030  01 22 58 54 b0 44 4d e3  af 06 d1 49 2b 85
0040  f0 4c f6 27 4c 0e 32 18  b8 68 17 56 86 4d
0050  55 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00
0060  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00
0070  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00
0080  00 00 00
```


No. Time Source Destination Protoc Length Info
1 0.000000 Netgear_7e:40:… Broadcast 802.… 96 Beacon frame, SN=113, FN=0, Flags=........, BI=250, SSID="H
2 188.993837 Netgear_7e:40:… DLink_fe:32:0c EAPOL 131 Key (Message 1 of 4)
3 189.442415 DLink_fe:32:0c Netgear_7e:40:… EAPOL 153 Key (Message 2 of 4)
4 189.446004 Netgear_7e:40:… DLink_fe:32:0c EAPOL 187 Key (Message 3 of 4)
5 189.457265 DLink_fe:32:0c Netgear_7e:40:… EAPOL 131 Key (Message 4 of 4)
Frame 3: 153 bytes on wire (1224 bits), 153 bytes captured (1224 bits)
IEEE 802.11 Data, Flags: ....T
Logical-Link Control
802.1X Authentication
Version: 802.1X-2001 (1)
Type: Key (3)
Length: 117
Key Descriptor Type: EAPOL RSN Key (2)
[Message number: 2]
Key Information: 0x010a
Key Length: 16
Replay Counter: 1
WPA Key Nonce: 59168bc3a5df18d71efb6423f340088dab9e1ba2bbc58659e07b3764b
Key IV: 00000000000000000000000000000000
WPA Key RSC: 0000000000000000
WPA Key ID: 0000000000000000
WPA Key MIC: d5355382b8a9b806dcaf99cdaf564eb6
WPA Key Data Length: 22
WPA Key Data: 30140100000fac040100000fac040100000fac020100
0000 08 01 2c 00 00 14 6c 7e 40 80 00 13 46 fe
0010 00 14 6c 7e 40 80 30 00 aa aa 03 00 00 00
0020 01 03 00 75 02 01 0a 00 10 00 00 00 00 00
0030 01 59 16 8b c3 a5 df 18 d7 1e fb 64 23 f3
0040 8d ab 9e 1b a2 bb c5 86 59 e0 7b 37 64 b0
0050 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0070 00 d5 35 53 82 b8 a9 b8 06 dc af 99 cd af
0080 b6 00 16 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00
0090 04 01 00 00 0f ac 02 01 00


No. Time Source Destination Protoc Length Info
1 0.000000 Netgear_7e:40:… Broadcast 802.… 96 Beacon frame, SN=113, FN=0, Flags=........, BI=250, SSID="H
2 188.993837 Netgear_7e:40:… DLink_fe:32:0c EAPOL 131 Key (Message 1 of 4)
3 189.442415 DLink_fe:32:0c Netgear_7e:40:… EAPOL 153 Key (Message 2 of 4)
4 189.446004 Netgear_7e:40:… DLink_fe:32:0c EAPOL 187 Key (Message 3 of 4)
5 189.457265 DLink_fe:32:0c Netgear_7e:40:… EAPOL 131 Key (Message 4 of 4)
Frame 4: 187 bytes on wire (1496 bits), 187 bytes captured (1496 bits)
IEEE 802.11 Data, Flags: ......F.
Logical-Link Control
802.1X Authentication
Version: 802.1X-2001 (1)
Type: Key (3)
Length: 151
Key Descriptor Type: EAPOL RSN Key (2)
[Message number: 3]
Key Information: 0x13ca
Key Length: 16
Replay Counter: 2
WPA Key Nonce: 225854b0444de3af06d1492b852984f04cf6274c0e3218b8681756864
Key IV: 192eeef7fd968ec80aee3dfb875e8222
WPA Key RSC: 3700000000000000
WPA Key ID: 0000000000000000
WPA Key MIC: 1e228672d2dee930714f688c5746028d
WPA Key Data Length: 56
WPA Key Data: 3ca9185462eca4ab7ff51cd3a3e6179a8391f5ad824c9e09763794c680
0000 08 02 3a 01 00 13 46 fe 32 0c 00 14 6c 7e
0010 00 14 6c 7e 40 80 60 15 aa aa 03 00 00 00
0020 01 03 00 97 02 13 ca 00 10 00 00 00 00 00
0030 02 22 58 54 b0 44 4d e3 af 06 d1 49 2b 85
0040 f0 4c f6 27 4c 0e 32 18 b8 68 17 56 86 4d
0050 55 19 2e ee f7 fd 96 8e c8 0a ee 3d fb 87
0060 22 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0070 00 1e 22 86 72 d2 de e9 30 71 4f 68 8c 57
0080 8d 00 38 3c a9 18 54 62 ec a4 ab 7f f5 1c
0090 e6 17 9a 83 91 f5 ad 82 4c 9e 09 76 37 94
00a0 90 2a d3 bf 07 03 45 2f bb 7c 1f 5f 1e e9
00b0 d3 88 ae 55 9e 78 d2 7e 6b 12 1f

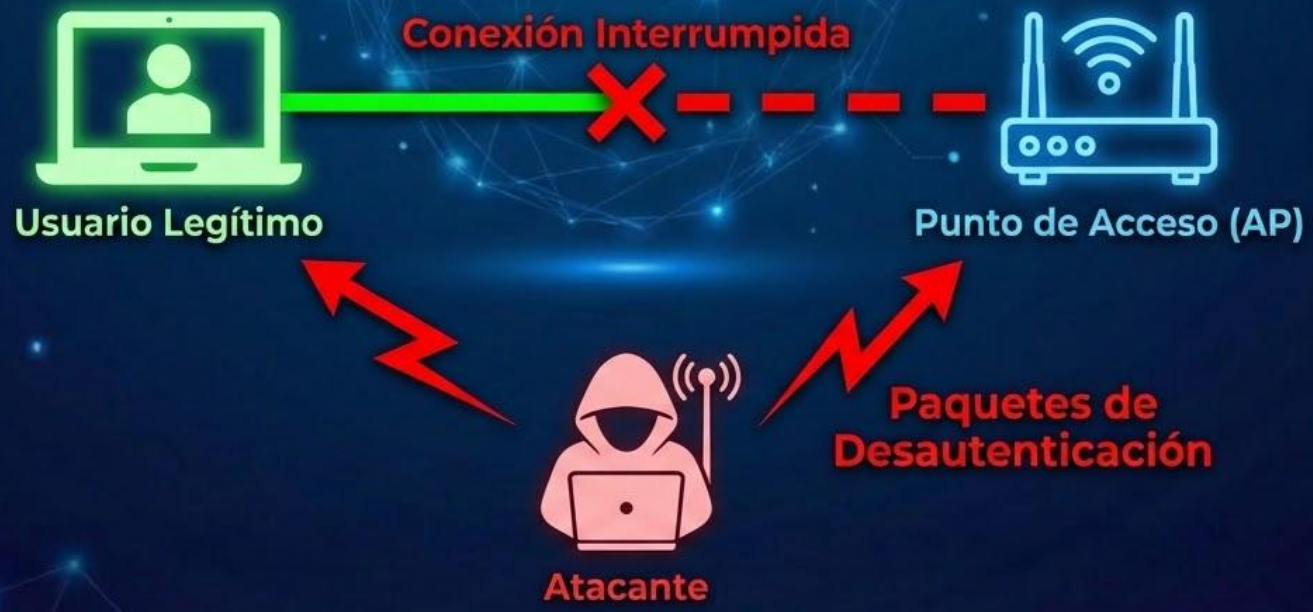
No.	Time	Source	Destination	Protoc	Length	Info
1	0.000000	Netgear_7e:40:…	Broadcast	802.…	96	Beacon frame, SN=113, FN=0, Flags=........, BI=250, SSID="H
2	188.993837	Netgear_7e:40:…	DLink_fe:32:0c	EAPOL	131	Key (Message 1 of 4)
3	189.442415	DLink_fe:32:0c	Netgear_7e:40:…	EAPOL	153	Key (Message 2 of 4)
4	189.446004	Netgear_7e:40:…	DLink_fe:32:0c	EAPOL	187	Key (Message 3 of 4)
5	189.457265	DLink_fe:32:0c	Netgear_7e:40:…	EAPOL	131	Key (Message 4 of 4)

```
▸ Frame 5: 131 bytes on wire (1048 bits), 131 bytes captured (1048 bits)
▸ IEEE 802.11 Data, Flags: .......T
▸ Logical-Link Control
▾ 802.1X Authentication
    Version: 802.1X-2001 (1)
    Type: Key (3)
    Length: 95
    Key Descriptor Type: EAPOL RSN Key (2)
    [Message number: 4]
  ▸ Key Information: 0x030a
    Key Length: 16
    Replay Counter: 2
    WPA Key Nonce: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Key IV: 00000000000000000000000000000000
    WPA Key RSC: 0000000000000000
    WPA Key ID: 0000000000000000
    WPA Key MIC: 9dc81ca6c4c729648de7f00b436335c8
    WPA Key Data Length: 0
```

```
0000  08 01 2c 00 00 14 6c 7e  40 80 00 13 46 fe
0010  00 14 6c 7e 40 80 40 00  aa aa 03 00 00 00
0020  01 03 00 5f 02 03 0a 00  10 00 00 00 00 00
0030  02 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00
0040  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00
0050  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00
0060  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00
0070  00 9d c8 1c a6 c4 c7 29  64 8d e7 f0 0b 43
0080  c8 00 00
```

Ataque de Desautenticación

Es justo aquí donde ocurre el ataque. El atacante expulsa a alguien que verdaderamente se conectó a la red.



Objetivo del Ataque: Captura y Fuerza Bruta

- **Finalidad Principal:** Capturar tráfico legítimo entre el usuario y el AP.

- **Mecanismo del Ataque:**
  - Al disponer de los datos de autenticación (MAC, Nonces, MIC) capturados...
  - ...el atacante puede realizar un ataque de fuerza bruta 'offline' contra la contraseña.



¿Se Envía la Contraseña en la Autenticación?



¡NO! El cliente **NUNCA** envía la contraseña al módem.



Se realiza una comprobación matemática para **verificar** que ambos dispositivos conocen la contraseña, sin revelarla.
La autenticación se calcula usando la contraseña, nonces, MAC y MIC.

Cómo Reforzar la Seguridad Wi-Fi



Usar Contraseñas Fuertes y Únicas: Combinación de letras, números y símbolos. Evitar palabras comunes.



Habilitar WPA3 (si es posible): El estándar más reciente, ofrece mejor protección contra ataques de fuerza bruta.



Mantener el Firmware del Router Actualizado: Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades conocidas.



Desactivar WPS (Wi-Fi Protected Setup): Puede ser vulnerable a ataques y facilitar el acceso no autorizado.



Desactivar WPS (Wi-Fi Protected Setup): Puede ser vulnerable a ataques y facilitar el acceso no autorizado.



Utilizar una **Red de Invitados:** Aislar dispositivos de visitantes de la red principal.